

文章编号: 1004-4051(2024)S1-0551-06

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20240930

重磁电综合物探方法在大井银铜多金属矿 勘查应用

王建超, 施玉娇, 曾友强, 赵毅, 黄理善

(中国有色桂林矿产地质研究院有限公司, 广西 桂林 541004)

摘要: 以内蒙古大井银铜多金属矿为研究对象, 利用重力、磁法和可控源音频大地电磁法三种方法的联合勘查, 由已知矿致异常特征圈定未知矿化异常, 并结合地质、化探和钻探等成果资料, 对获取的重、磁、电资料进行综合解译研究, 定性解释并推断了该地区有利成矿空间, 避免了单一方法的片面性和盲目性, 为钻探提供了依据, 达到了最终勘查目的。

关键词: 大井银铜多金属矿; 重力勘探; 磁法勘探; 可控源音频大地电磁法; 综合解译
中图分类号: TD15; P631.1 **文献标识码:** A

Application of integrated gravity, magnetic and electrical geophysical methods in exploration of Dajing Ag-Cu polymetallic deposit

WANG Jianchao, SHI Yujiao, ZENG Youqiang, ZHAO Yi, HUANG Lishan

(China Nonferrous Guilin Mineral Geology Research Institute Co., Ltd., Guilin 541004, China)

Abstract: Taking the Dajing Ag-Cu polymetallic deposit in Inner Mongolia as the research object, using the integrated exploration of gravity, magnetic and controlled source audio-frequency magnetotelluric method, the unknown mineralization anomaly is delineated from the characteristics of known ore-induced anomalies, and combined with the geological, geochemical and drilling results, the obtained gravity, magnetic and electrical data are comprehensively interpreted and studied, which qualitatively explains and infers the favorable metallogenic space in this area, avoids the one-sidedness and blindness of a single method, provides a basis for drilling, and achieves the ultimate purpose.

Keywords: Dajing Ag-Cu polymetallic deposit; gravity exploration; magnetic exploration; controlled source audio-frequency magnetotelluric (CSAMT); comprehensive interpretation

0 引言

目前, 大型在采矿山找矿方向发展已拓向外围及中深部, 地球物理勘查是新一轮找矿工作必不可少的技术手段, 重、磁、电综合物探方法应用指导找矿工作, 往往能取得事半功倍的效果^[1]。物探勘查以

精细化及综合化为出发点, 采用高精密仪器配合先进解译软件, 通过异常综合解译及联合反演手段研究, 结合地质资料、化探成果能够达到提高找矿效率, 减少勘探风险和投资风险的目的。内蒙古赤峰大井银铜多金属矿正处于资源整合及增储阶段, 本文依

收稿日期: 2024-05-23 责任编辑: 聂虹

基金项目: 中国有色集团科技计划项目资助(编号: 2021KJJH08, 2022KJZX02)

第一作者简介: 王建超(1984—), 男, 汉族, 河北唐山人, 工程硕士, 高级工程师, 主要从事地热资源及金属矿地球物理勘查等方面的研究工作, E-mail: 331385515@qq.com。

通讯作者简介: 施玉娇(1983—), 女, 汉族, 黑龙江黑河人, 硕士, 高级工程师, 主要从事金属矿山地球化学方法应用与研究, E-mail: 172557665@qq.com。

引用格式: 王建超, 施玉娇, 曾友强, 等. 重磁电综合物探方法在大井银铜多金属矿勘查应用[J]. 中国矿业, 2024, 33(S1): 551-556.

WANG Jianchao, SHI Yujiao, ZENG Youqiang, et al. Application of integrated gravity, magnetic and electrical geophysical methods in exploration of Dajing Ag-Cu polymetallic deposit[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(S1): 551-556.

托于在矿区开展的物、化探综合科研找矿项目,选定适合本区的地球物理勘查方法、仪器设备及测量参数开展测量工作,对物探重、磁、电勘查成果予以综述,对深边部找矿工作具有一定的指导意义。

1 地质概况

大井矿区位于林西-陶海营子倒转向斜南段北西翼之次级褶皱桑木沟-官地倒转向斜东南翼上^[2],矿区内地层相变明显,构造简单,所见岩浆岩为印支期、燕山期超浅成、浅成侵入体。

1.1 矿区地层

矿区内第四系覆盖较广,约占75%,不整合覆盖

于二叠系上统林西组之上,最厚达数十米,主要为腐植土、风成砂、冲坡积亚黏土、冲积砂砾石、钙质胶结的砂砾岩及残坡积碎石。二叠系上统林西组露头分布零散,断续出露于土楞子沟两侧,土楞子沟西侧地层主要呈北西向展布,东侧地层呈北东向展布。地层主要为二叠系林西组,林西组地层是大井铜铅锌矿床赋矿层位,矿区主要出露地层为暗色细碎屑岩段(P_2I^1)、含磷段(P_2I^2)。地层走向由西往东分别为北东东—北西—东西—北东—北西,倾向北或北东,倾角 $30^\circ\sim 50^\circ$ 。从矿区由西向东,地层由NWW逐渐转为NW和NNW向(图1)。

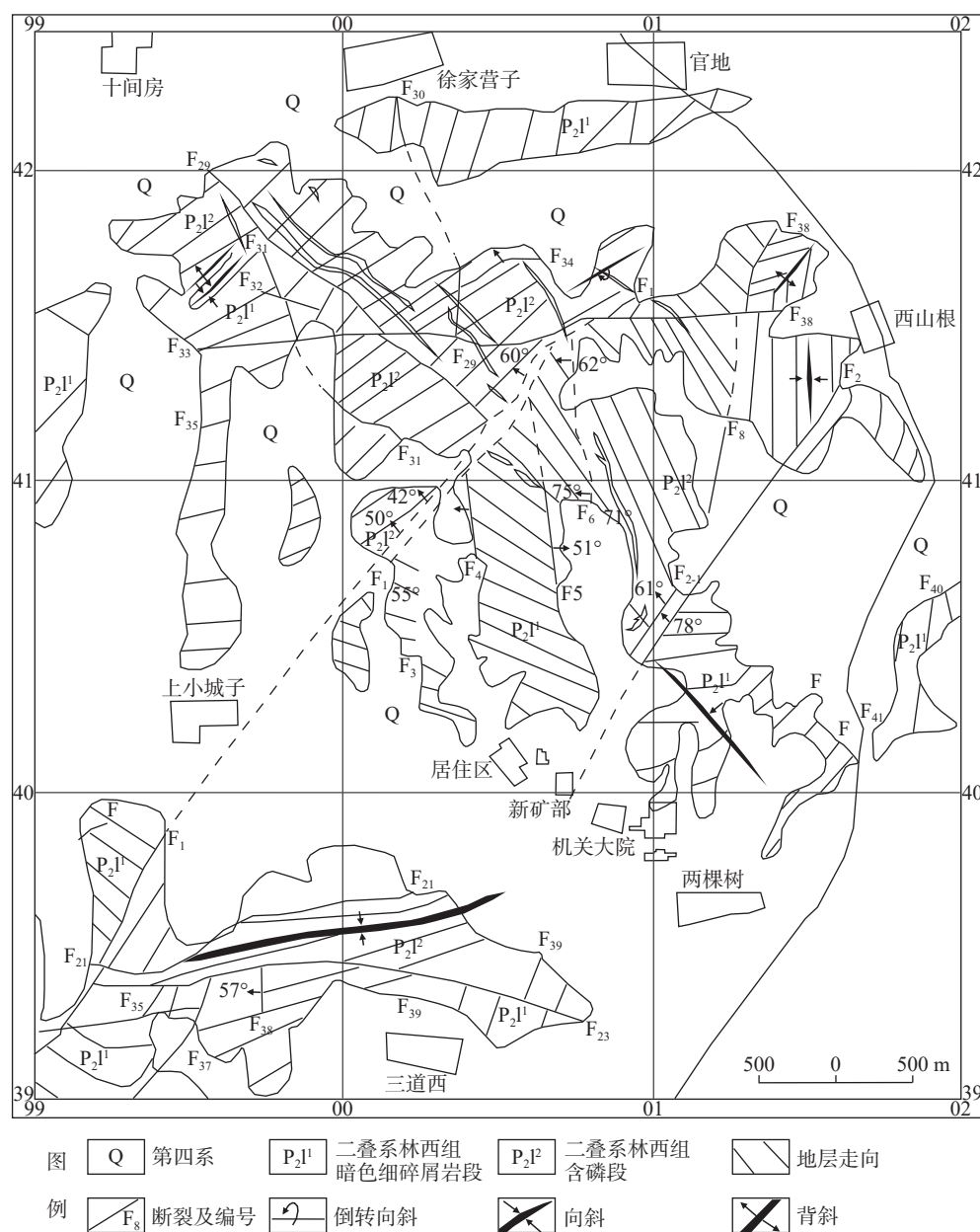


图1 大井银铜多金属矿矿区地质纲要

Fig. 1 Geological outline of Dajing Ag-Cu Polymetallic Mine Area

(资料来源:文献[3],有修改)

1.2 矿区构造

矿区内褶皱构造简单, 断裂构造复杂且多次活动并有明显叠加迹象, 成矿后构造活动微弱。矿区内断裂构造极其发育, 按走向可分为以下五组: 北西向、北西向、近南北向、北东向和北东向, 把地层切割成大小不一的菱形岩块体。区内主要断层都是形成于脉岩侵位和成矿之前, 脉岩和矿体就位后又有活动, 具有形成早于成岩、成矿和多次活动的特征。成矿后断裂活动很微弱, 对矿体的破坏作用很小。断裂构造是矿区最为重要的控矿因素, 其中, 北西向断裂控制着大部分矿体形态、规模及产状。

1.3 矿区岩浆岩

在矿区内未见较大岩体出露, 但沿构造断裂裂隙侵入的酸性、中性、基性脉岩非常发育, 脉岩间未见直接切穿关系。脉岩有霏细岩、英安斑岩、安山玢岩、玄武玢岩和煌斑岩。其中, 除煌斑岩是属于浅成侵入岩外, 其余都属于次火山岩。大量研究获得矿区岩脉的年龄为 120.0~253.8 Ma, 其中, 霏细岩的年龄集中在 155.0~170.7 Ma, 英安斑岩的年龄有 133 Ma、239 Ma、240 Ma 和 253.8 Ma, 安山玢岩年龄多集中在 131.75~177.17 Ma, 成岩时代为海西晚期、印支早期、燕山早期和燕山中期^[4]。

2 岩石地球物理特征

物性差异是地球物理勘探工作的前提和基础^[5-6], 岩(矿)石或地层之间的密度、磁性和电性差异是引起重磁电异常的基础, 更是物探成果综合研究、解释推断的重要依据^[7]。本次岩石物性参数测量, 目的是了解探测矿(化)体与其他岩石的物性差异。在大井铜多金属矿区选取测区内具有代表性的钻孔岩芯和较规则岩、矿石标本, 共 95 块, 标本电性测试采用强迫电流法, 仪器使用样本岩芯 IP 测试仪(SCIP), 磁性参数测试采用 WCH-1 数字磁化率仪, 密度测量采用天平法。岩石测量参数见表 1。

由表 1 可知, 区内花岗岩(岩脉)平均密度为 2.61 g/cm³, 林西组砂岩平均密度为 2.72 g/cm³, 两者存在有 0.11 剩余密度, 因此, 区内花岗岩表现为相对低

密度特征; 矿石的密度较高为 3.71 g/cm³, 与围岩存在 1.10 剩余密度, 表现为相对中高密度特征。区内各主要地层磁化率值均很低, 范围在 0.02×10⁻⁵~12.35×10⁻⁵ SI 之间, 整体表现为微弱-极弱磁性异常特征; 由于区内矿石中磁黄铁矿含量普遍较少, 矿体中磁性物质的含量决定了矿石磁化率的强度等级, 含矿岩石磁化率 31.43×10⁻⁵ SI, 矿石其他围岩的磁化率存在一定差异级别, 区内亦可开展磁法测量研究性工作。区内铜矿石与围岩的电阻率和极化率差异明显, 含矿岩石电阻率平均值为 86.50 Ω·m, 极化率平均值为 16.40%, 林西组砂岩总体呈中高电阻率、低极化率, 两者差异明显。矿区具备开展可控源音频大地电磁法测量地球物理前提条件。

3 综合物探方法及资料解译

3.1 物探工作方法

重力测量应用长剖面短点距(20 m)测量方式, 覆盖矿区及外围, 仪器采用分辨率达 0.000 1 mGal 的 CG-6 相对重力仪, 精准探查矿区重力异常; 地面高精度磁法工作, 使用 WCZ-3 质子磁力仪, 测量点距 10~20 m, 以了解矿区地磁异常特征; 可控源音频大地电磁法应用美国 ZONGE 公司研发的 GDP-32 II 多功能电法仪, 改进 CSAMT 法传统的 1 磁道带多电道的粗放型采集方式, 采用 1 个磁道带 2~3 个电道测量, 增强探测分辨率及抗干扰能力, 获取高质量、高分辨率的电场、磁场、阻抗及其相位数据, 有针对性地探查磁异常所反映的矿体深部情况。

3.2 重力异常解释

根据重力测量平面剖面图显示, 划分重力异常区如图 2 所示。经测量计算测区内重力布格重力异常为负异常, 变化幅值从 -80~-70 mGal, 重力测量值绝对值表现为西北高、东南低。重力测量平面剖面图, 在矿区的 -19 线~66 线中部, 矿区南侧出现出一条 NE-SE 向展布的带状局部重力低异常 G1, 根据物性密度参数推测该条带状重力异常为低密度体引起。结合区域重力异常初步认为该条带状重力异常 G1 可能是深部岩体(株)的反映, 也可能是深部构造的

表 1 矿区岩石物性统计

Table 1 Statistics of mineral properties in the mining area

标本名称	电阻率/(Ω·m)		极化率/%		磁化率 SI/(10 ⁻⁵)		密度/(g/cm ³)	
	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值
粗砂岩	324.30~1 006.30	581.27	1.63~2.89	2.26	1.09~5.07	2.91		
粉砂岩	522.80~8 943.20	2 715.20	0.89~4.60	2.04	0.90~4.36	2.68	2.58~2.79	2.72
细砂岩	857.60~6 428.30	4 783.50	1.13~4.08	2.93	1.16~2.81	2.35		
岩脉	1 628.20~7 125.80	4 305.30	1.33~5.32	2.54	0.02~12.35	3.36	2.47~2.63	2.61
铜矿石	25.37~160.64	86.50	10.70~25.70	16.40	1.35~568.75	31.43	2.65~4.21	3.71

反映。单凭一种地球物理方法存在某种局限性,必须运用其他的方法作必要的补充^[8],限于本次工作区

面积较小,后续结合磁法、CSAMT测量成果及地质资料综合研究。

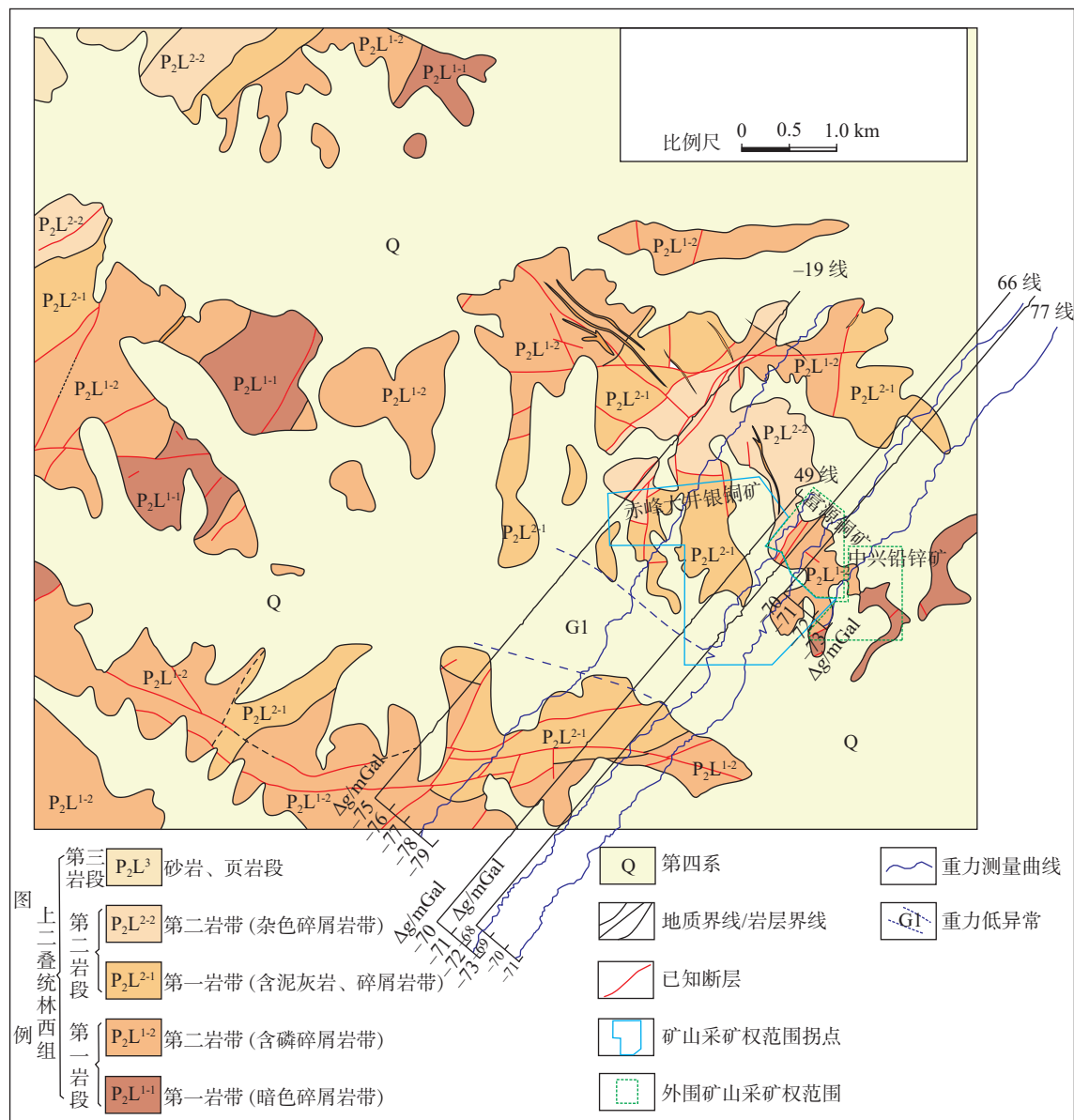


图2 大井银铜多金属矿重力测量平面剖面

Fig. 2 Gravity measurement plane profile of Dajing Ag-Cu polymetallic deposit

3.3 磁法异常解释

图3为大井银铜多金属矿磁法测量曲线平面,西北K-29~K1线,各测线磁测曲线小幅波动,未出现明显磁异常,综合反映出该范围平面图中各测线曲线整体形态平缓,局部偶有锯齿状波动出现, ΔT 平均变化范围在-15~30 nT,未出现明显磁异常。在K29线~K82线矿区已知矿段,多处工农业用电,造成严重电磁干扰,数据剔除率较高,未能反映出矿体磁异常特征。

在矿区南侧K29线140~600 m至K82线280~820 m范围,出现正磁异常,异常值变化范围为

15~45 nT,编号为M1。根据地质资料可知,矿区未见出露岩体信息,不存在基性岩或超基性岩等高磁岩性,推测异常M1为弱磁性隐伏酸性岩体(株)所致,属于印支期、燕山期超浅成、浅成侵入体。

3.4 可控源音频大地电磁测深异常解释

图4为大井银铜多金属矿物探CSAMT断面异常立体图,K49线与K82线圈定的I、II、III三处异常区相互对应,形态位置较为一致,平面上形成南、中、北三个异常带。根据已知地质资料,异常区49-III和K82-II、K82-III为已知矿致异常区。根据已知矿体异常特征,推测K49-II可能为已知矿体向西北

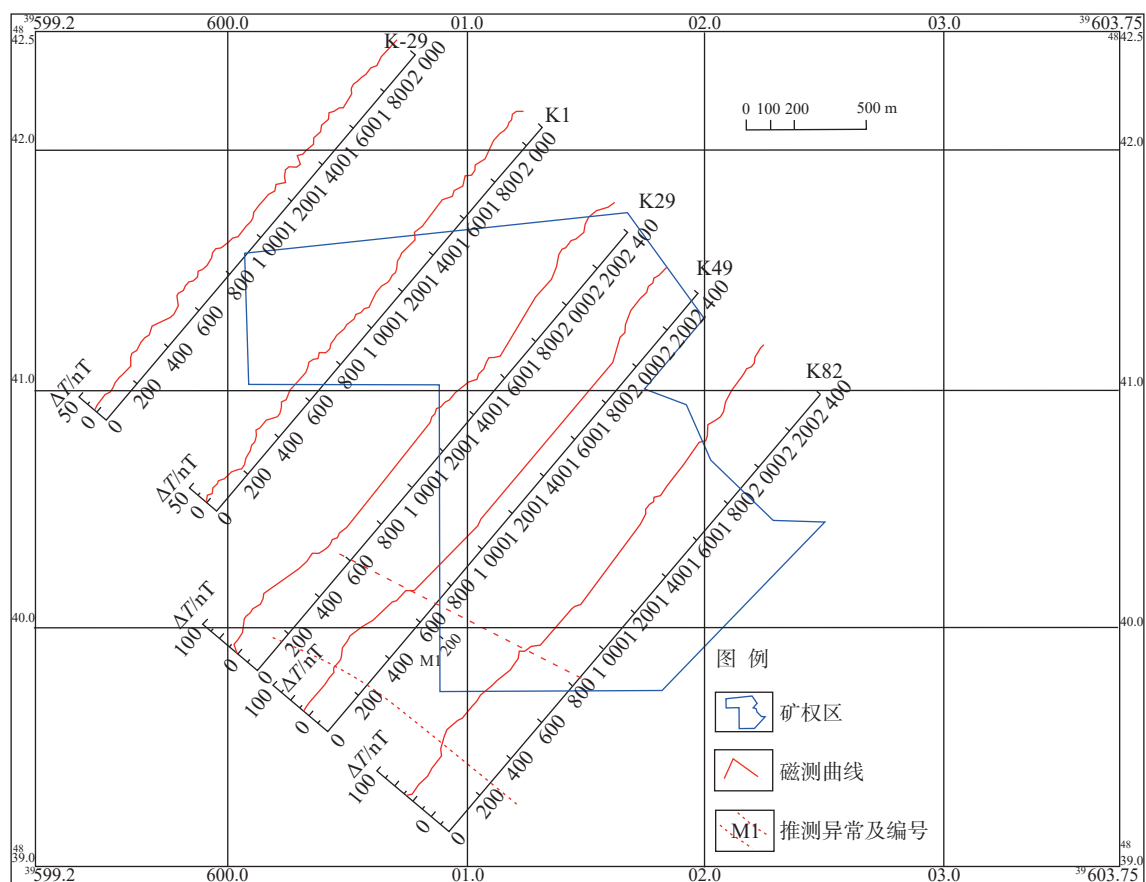


图 3 大井银铜多金属矿磁法测量曲线平面

Fig. 3 Plane of magnetic measurement curve for Dajing Ag-Cu polymetallic deposit

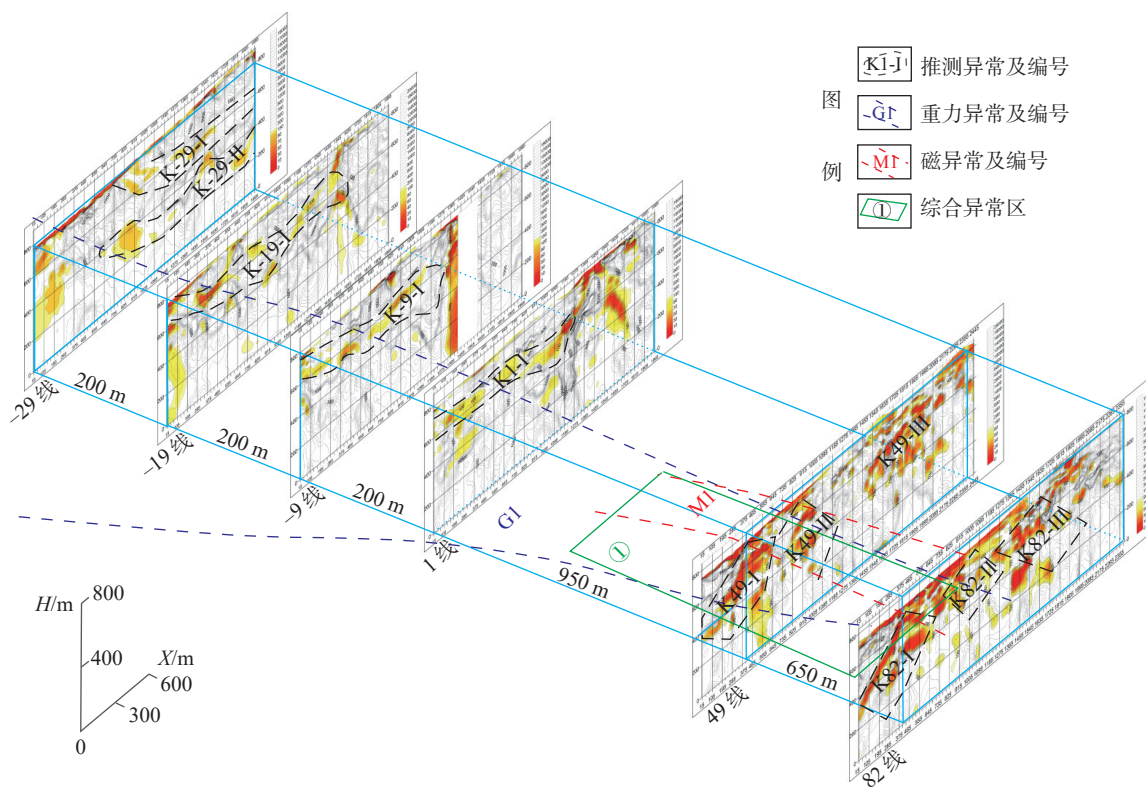


图 4 大井银铜多金属矿 CSAMT 断面异常立体图

Fig. 4 CSAMT cross section anomaly stereogram of Dajing Ag-Cu polymetallic deposit

的延伸。南部 K49- I、K82- I 两处异常区属于未知异常区,该两处异常区内存在明显低阻条带状异常,推测为断裂 F 引起,结合以往物化探工作成果,该范围内存在高极化率异常。综上所述,推测 K49- I、K82- I 两处异常区成矿条件较为有利,具有较大的找矿潜力。

K1 线、K-9 线、K-19 线、K-29 线分别推测了一处层状异常区 I,形态相似、位置一致,异常区有多个中低阻异常组成,异常范围向北西有逐渐减弱分层的趋势,并在 K-29 线出现上下两处近水平层状异常区 K-29- I 和 K-29- II。这些异常区,异常类型与已知矿异常类型相似,具有较大的找矿潜力。

各异常空间位置及形态清晰可见,矿区内 49 线与 82 线对应三处异常区,空间连续性较好,西北侧 K1 线、K-9 线、K-19 线、K-29 线四条测线相应层状异常,空间关联性较强。

3.5 综合异常解译

以获取的重磁电剖面成果和物性成果为基础^[9-10],圈定了重力低异常 G1、正磁异常 M1 和 11 处 CSAMT 中低电阻率异常,这些异常中 G1、M1 和 K49- I、K82- I,在平面和空间上存在重叠关系,形态上都具有 NW-SE 向展布的异常分布特征。大井银铜多金属矿区的地表化探异常(土壤次生晕、有机烃、热释汞)和氦气异常显示该范围内存在 NW-SE 向展布的异常带,通过地质、物探、化探多种方法综合分析在矿权区外围南侧圈定出一处综合异常区①(图 4)。该异常区内地表物化探异常与已知矿体异常对应关系较好,并且异常自北西-南东方向平面及空间上连续性较好,重、磁异常反映其深部可能存在局部隐伏岩体或岩株,由此确定异常区①为潜力巨大找矿区域。

4 结 语

通过重、磁、电综合勘查在大井银铜多金属矿区圈定了相应异常,并对各异常特征及性质做出了分析,结合地质资料及化探成果圈定了综合异常区;经过重-磁-电综合解译在大井铜矿的研究工作,通过各类异常信息的融合,确定了几个主要物性界面的电性、磁性和密度结构,揭示了剖面主要地质构造单元,并对含矿层做出了综合定位。本次重磁电物探方法在大井银铜多金属矿研究应用工作取得了较好的应用效果。

参考文献(References):

- [1] 张原庆,宋炳忠,王玉福,等. 矿山外围找矿方法探讨[J]. 地质找矿论丛, 2009, 24(2): 106-110.
- ZHANG Yuanqing, SONG Bingzhong, WANG Yufu, et al. Discus-

sion on ore-searching methods in surroundings of the known mines[J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2009, 24(2): 106-110

- [2] 张信. 大井铜-锡多金属矿床地质特征及其成因[J]. 矿产与地质, 2007, 21(4): 415-420.
- ZHANG Xin. Geological characteristics of the Dajing copper-tin polymetallic deposit and its genesis[J]. Mineral Resources and Geology, 2007, 21(4): 415-420.
- [3] 王永争,覃功炯,欧强. 内蒙古林西大井铜锡多金属矿区构造与成矿[J]. 地质与勘探, 2001, 37(5): 19-23.
- WANG Yongzheng, QIN Gongjiong, OU Qiang. The structure and mineralization of Dajing copper-tin-polymetallic deposit in Linxi Inner-Mongolia[J]. Geology and Prospecting, 2001, 37(5): 19-23.
- [4] 江思宏,梁清玲,刘翼飞,等. 内蒙古大井矿区及外围岩浆岩锆石 U-Pb 年龄及其对成矿时间的约束[J]. 岩石学报, 2012, 28(2): 495-513.
- JIANG Sihong, LIANG Qingling, LIU Yifei, et al. Zircon U-Pb ages of the magmatic rocks occurring in and around the Dajing Cu-Ag-Sn polymetallic deposit of Inner Mongolia and constrains to the ore-forming age[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(2): 495-513.
- [5] 石亚兰,郑求根,石艳玲,等. 浅海重磁电联合勘探方法试验及效果[J]. 工程地球物理学报, 2016, 13(5): 615-620.
- SHI Yalan, ZHENG Qiugen, SHI Yanlin, et al. The experiment of gravity-magnetic-electric joint exploration in shallow sea and its effect[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2016, 13(5): 615-620.
- [6] 王家林,王一新,万明浩. 石油重磁解释[M]. 北京:石油工业出版社, 1991.
- [7] 王耀辉. 重磁电综合勘探技术在伊犁盆地昭苏-特克斯拗陷的应用[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(12): 45-49.
- WANG Yaohui. Application of gravity-magnetic-electric integrated exploration techniques in Zhaosu-Tekesi Depression of Yili Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2012, 34(12): 45-49.
- [8] 林珍,张莉,钟广见. 重磁震联合反演在南海东北部地球物理解释中的应用[J]. 物探与化探, 2013, 37(6): 968-975.
- LIN Zhen, ZHANG Li, ZHONG Guangjian. The application of gravity magnetic seismic joint inversion to the comprehensive interpretation of geophysics in the northern South China Sea[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2013, 37(6): 968-975.
- [9] 区小毅,黎海龙,杨富强,等. 重磁电综合物探技术在南方页岩气地质调查中的应用研究:以桂中拗陷鹿寨地区为例[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(3): 1081-1088.
- OU Xiaoyi, LI Hailong, YANG Fuqiang, et al. Application of integrated gravitational, magnetic and electrical geophysical methods to the shale gas geological exploration in southern: a case study of Luzhai, Guizhong Depression[J]. Progress in Geophysics, 2019, 34(3): 1081-1088.
- [10] 邓中俊,杨玉波,姚成林,等. 综合物探在地面塌陷区探测中的应用[J]. 物探与化探, 2019, 43(2): 441-448.
- DENG Zhongjun, YANG Yubo, YAO Chenglin, et al. The application of integrated geophysical method to the detection of ground subsidence area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(2): 441-448.